



↑ Dom wybudowany w Łagiewnikach koło Lublina. Jest domem pokazowym, który mogą odwiedzać wszyscy zainteresowani budowaniem domu pasywnego, by zapoznać się z zastosowanymi technologiami i rozwiązaniami

Energooszczędny dom dostępny w budowie

Jak większość domów jednorodzinnych jest wybudowany według projektu gotowego. Wyróżnia go to, że jest zgodny ze standardem domu pasywnego i NF15.

Tekst Ewa Trusewicz
Projekt CS Studio
Zdjęcia Domik Pasywny

Projekt gotowy tego niewielkiego domu pasywnego powstał na podstawie projektu konkursowego „Dom na prawie każdej ekipie” (II nagroda w konkursie

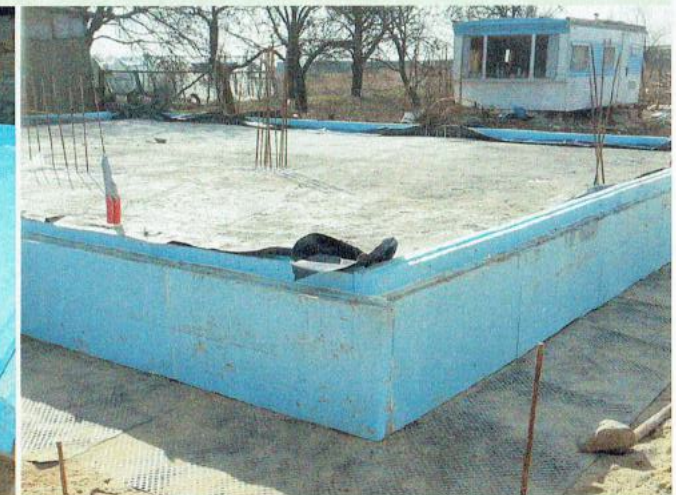
„Energooszczędny Dom Dostępny”). Jego tradycyjna konstrukcja – muryne ściany, strop gęstożebrowy i dwuspadowy dach – pozwala użyć do budowy powszechnie dostępnych materiałów. Prosta forma architektoniczna oraz bardzo proste elewacje ułatwiają realizację i sprzyjają optymalizacji kosztów budowy.

Dom ma 114 m² powierzchni użytkowej i jest przeznaczony dla cztero-, pięcioosobowej rodziny. Przy wschodniej elewacji zaprojektowano jednostanowiskowy garaż (19 m²). Aby na relatywnie małej powierzchni stworzyć przestronną strefę dzienną (43 m²), architekci połączyli salon z jadalnią i kuchnią. Są one usytuowane wzdłuż

Fundament



↑ Po rozproszczeniu niezbędnych przyłączy instalacyjnych na gruncie rozłożono hydroizolację z folii. Na niej umieszczono izolację termiczną, która utworzyła formę dla żelbetowej płyty fundamentowej. Aby podczas betonowania izolacja nie zmieniła położenia, boki zabezpieczono deskowaniem



↑ Całą powierzchnię izolacji termicznej osłonięto grubą folią budowlaną. Dzięki folii podczas betonowania mieszanka nie dostaje się między płyty, a ocieplenie będzie chronione przed wilgocią z mieszanki betonowej. Następnie rozłożono zbrojenie płyty i ją zabetonowano



← Wokół fundamentu umieszczono opaskę styropianową, która stanowi dodatkową ochronę cieplną gruntu pod fundamentem. Opaska ma szerokość 75 cm i jest ułożona z 5-procentowym spadkiem na zewnątrz

elewacji południowej i doświetlone dużymi wysokimi oknami. Żeby obniżyć koszty stolarki, tylko jedno z okien jest rozwieralne, pozostałe są nieotwieralne. Na parterze znajdują się jeszcze łazienka, pomieszczenie techniczne i gabinet. Na poddaszu są trzy sypialnie i łazienka. Pomieszczenia mają wysokość 2,62 m, a dzięki ścianom kolankowej wysokości 1,3 m są wygodne i ustawne. Doświetlają je okna umieszczone w ścianach szczytowych.

Posadowiony na płycie fundamentowej

Taki fundament można zrobić w ciągu kilku dni. Zaprojektowano płytę żelbetową grubości 25 cm, by była łatwa do wykonania. Aby dobrze odizolować termicznie konstrukcję

PARAMETRY DOMU

Zapotrzebowanie na ciepło – 15 kWh/(m²·K), obliczone dla III strefy klimatycznej.
Płyta fundamentowa $U = 0,1 \text{ W/(m}^2\text{·K)}$.
Ściany zewnętrzne $U = 0,12 \text{ W/(m}^2\text{·K)}$.
Dach $U = 0,05$ i $0,08 \text{ W/(m}^2\text{·K)}$.
Okna $U = 0,69$ – $0,75 \text{ W/(m}^2\text{·K)}$

od gruntu, na spodzie płyty umieszczono 30-centymetrową izolację z polistyrenu ekstrudowanego. Ułożono ją w trzech warstwach, wykorzystując dostępne płyty grubości 10 cm. Przez tę warstwę są przeprowadzone wszystkie podejścia instalacyjne. Izolację termiczną ułożono zarówno na

spodzie projektowanej płyty żelbetowej, jak i na jej bokach, tak by utworzyła formę do jej zabetonowania. Zanim zastosowano mieszankę betonową, na ociepleniu rozłożono folię budowlaną i zbrojenie. Ponieważ dom jest wznoszony na gruncie wysadzinowym, dookoła fundamentu osłonięto go opaską z wodoodpornego styropianu. Zapobiegnie to przemarzaniu gruntu pod fundamentem.

Ściany konstrukcyjne

Do ich budowy projektant wybrał bloczki silikatowe. Przede wszystkim dlatego, że można z nich wybudować 6-7 cm cieńszą ścianę niż z innych materiałów murowych, a w domu o małej powierzchni jest to zaletą. Ściana zamiast 24-25 cm może mieć 18 cm.

Konstrukcja parteru



↑ Mury wznoszono z bloczków silikatowych. Ściany konstrukcyjne mają grubość 18 cm. Ustawiano je na pasach poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Bloczki są odsunięte od krawędzi płyty, dzięki czemu izolacyjna opaska płyty fundamentowej będzie połączona z ociepleniem, które będzie układane na ścianach



↑ Ponieważ większość obciążeń z konstrukcji na fundament będą przenosiły ściany zewnętrzne, wymagały wzmocnienia żelbetowymi słupami



↑ Słupy żelbetowe znajdują się także między dużymi oknami. Tworzą filary, na których opiera się masywne nadproże. Słupy żelbetowe są również wewnątrz domu. Dzięki nim przestrzeni nie trzeba było dzielić ścianami konstrukcyjnymi

To także materiał łatwo dostępny, z lokalnych wytwórni. Ponieważ dom jest zaprojektowany tak, że nie ma w nim wewnętrznych ścian nośnych, niezbędne było wzmocnienie murów zewnętrznych słupami żelbetowymi. Wewnątrz elementami nośnymi są słupy żelbetowe, na których są oparte strop gęstożebrowy i schody. Te niezbędne elementy konstrukcyjne są wkomponowane w murowane ściany działowe. Żelbetowe wzmocnienia są również konieczne w ścianach poddasza, przenoszą bowiem cały ciężar dachu. Aby zapewnić ścianom U na poziomie $0,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, od zewnątrz ocieplono je grafitowym styropianem. Warstwa termoizolacji jest niemal dwukrotnie grubsza niż mur, ma aż 32 cm. Gotowe ściany mają grubość około 50 cm.

Prosty i ciepły dach

Ma konstrukcję krokwiową i spadek 42° . Wieżba była wykonana na miejscu z zaimpregnowanych belek o przekroju $8 \times 18 \text{ cm}$.

Termoizolacja z wełny mineralnej o $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ jest ułożona wokół użytkowej części poddasza – w skosach i poziomo nad sufitem. Jej grubość nie jest jednakowa. W skosach poddasza jest 45 cm ocieplenia, dzięki czemu mają $U = 0,08 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Nad sufitem umieszczono grubszą warstwę ocieplenia, więc ta część ma lepszą wartość współczynnika $U - 0,05 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Konstrukcję sufitu tworzą kleszcze umieszczone w dwóch płaszczyznach. Do dolnych kleszczy jest przymocowane poszycie sufitu, a na górnych można ułożyć płyty, które będą podłogą nieocieplonego stryszku. Bardzo istotne było doprowadzenie wełny mineralnej układanej między belkami aż do zewnętrznej krawędzi ścian, żeby dolegała do płyt styropianowych, którymi je oklejono. Dzięki temu zachowa się ciągła warstwa ocieplenia wokół całej bryły budynku – od fundamentu po dach. Dach pokryty jest blachą układaną na rąbek stojący.

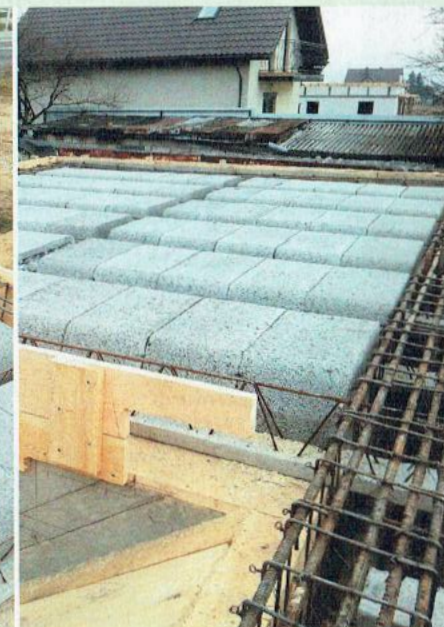
Okna do domów pasywnych

W takich domach muszą być okna, które podobnie jak termoizolacja zapewnią ochronę przed utratą ciepła. Ich zadaniem jest także pozyskiwanie energii słonecznej. Duże znaczenie mają więc ich rozmiary i rodzaj oszklwienia. Wybrano okna z PCW ze względu na ich dostępność i korzystną cenę (w tym segmencie okien). Dobór okien ze względu na ich parametry zróżnicowano zależnie od tego, na której elewacji są montowane. Na najbardziej przeszkloną elewację południową wybrano okna o najkorzystniejszym współczynniku g , aby umożliwić jak najlepsze pozyskiwanie energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Na pozostałych ścianach okna mają słabszy współczynnik g , ale za to korzystniejsze U . Bardziej istotna jest tu ochrona przed utratą ciepła. Dostosowanie parametrów okien do kierunków światła pozwoliło uzyskać lepszy bilans energetyczny domu.

Strop



↑ Wybrano najpopularniejszą konstrukcję gęstożebrową – strop Teriva. Belki są rozstawione co 60 cm, a na nich opierają się pustaki, na których będzie układana mieszanka betonowa. Aby nie dostała się ona do pustaków, w tych sąsiadujących z wieniec z żebrowaniem rozdzielczymi zasklepiono otwory



↑ Wraz ze stropem betonowano wieniec i schody prowadzące na poddasze. Żeby zapewnić dobrą współpracę wszystkich elementów, wzmacniające je zbrojenia są ze sobą połączone, a mieszanka jest układana w jednym cyklu bez przerw



↑ Nad dużymi przeszkleniami w elewacji południowej wykonano jedno długie nadproże zintegrowane z wieniec stropowym. Aby przeniósł wszystkie obciążenia, na tym fragmencie jest podwyższony. Ze zbrojeniem wienca połączono zbrojenie słupków wzmacniających ścianki kolankowe

Ściany poddasza



↑ Wszystkie ściany zewnętrzne wymagały żelbetowych wzmocnień. Słupki w ściankach kolankowych betonowano dopiero po wymurowaniu bloczków



↑ Aby betonować żelbetowe wzmocnienia ścian poddasza, wymurowano także fragmenty ścian szczytowych (do wysokości ścianek kolankowych). W ten sposób można było utworzyć wieniec spinający mury na tym samym poziomie. Ponieważ w jego poziomie znajdują się otwory okienne, wieniec zamiast biec poziomo, przechodzi w żelbetową ramę okalającą okna. Tworzą ją słupki na zewnętrznych ościeżach i nadproże



↑ Nad żelbetowym wzmocnieniem ścian szczytowych domurowano pozostałe fragmenty ścian poddasza, ale jedynie w części użytkowej. Na samym szczycie ściany, tam, gdzie będzie poddasze nieużytkowe, ściana będzie miała konstrukcję drewnianą, podobnie jak więźba dachowa

Dach



Na dachu dwuspadowym więźba ma bardzo prostą konstrukcję krokwiową. Przygotowano ją na budowie z impregnowanych krokwi



Dach jest wykończony panelami z blachy łączonymi na rąbek. Ułożono je na sztywnym poszyciu z płyt OSB. Aby zmniejszyć opór dyfuzyjny płyt, nawiercono je w wielu miejscach



W poziomie sufitu nad poddaszem użytkowym przeciwległe krokwie połączone kleszczami. Powstała konstrukcja, która umożliwiła przymocowanie poszycia z płyt OSB oraz ułożenie ocieplenia

Okna są zamontowane w warstwie ocieplenia. Całkowite wysunięcie ram poza mur pozwoliło uniknąć mostków termicznych na ich styku. Ramy opierają się na drewnianych łątach zamocowanych do muru pod otworem okiennym. Na obwodzie są przytwierdzone do muru za pomocą kątowników. Termoizolacja otacza okna i dodatkowo zachodzi na ramę od przodu na 5-6 cm. Aby latem duże południowe przeszklenie nie powodowało przegrzewania się wnętrza domu, zaprojektowano

zewewnętrzne żaluzje. Będą umieszczone w grubej warstwie termoizolacji nad oknami.

Uszczelnienie domu

To jedno z podstawowych kryteriów, które musi spełniać dom pasywny. Wymiana powietrza w budynku musi przebiegać w sposób kontrolowany, by nie tracić ciepła i umożliwić prawidłowe działanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Dość łatwo było uszczelnić murowane ściany, zapewnił to ułożony na murach tynk wewnętrzny. Skosy połaci dachowych i sufit nad poddaszem mają od wewnątrz poszycie z płyt OSB, których styki są oklejone taśmą paroszczelną. Zaklejone jest także połączenie płyt z tynkiem wewnętrznym. Warstwą wykończeniową, która osłania płyty OSB i taśmy uszczelniające, jest okładzina z płyt gipsowo-kartonowych. Newralgicznym miejscem są wszystkie otwory okienne i drzwiowe. Choć stolarka jest szczelna, trzeba było także uszczelnić jej połączenie z murem. W tym celu do okien doklejono taśmy paroszczelne i od wewnątrz przymocowano je do ościeża. Od zewnątrz okna osłania ocieplenie i tynk. ■



Od zewnątrz dom ocieplono 30-centymetrową warstwą styropianu grafitowego. Warstwa ocieplenia otula okna wysunięte w całości poza lico muru. Zachodzi też na ramy, tworząc kilkucentymetrowy węgarek. W izolacji termicznej będą także zamontowane żaluzje zewnętrzne, które pozwolą regulować dopływ światła i energii słonecznej do wnętrza

→ INSTALACJE TANIEJ

Projekt zakładał zainstalowanie kompaktowego urządzenia grzewczego, które łączy w sobie rekuperator i pompę ciepła. Jedno urządzenie może więc być źródłem ciepła i obsługiwać wentylację mechaniczną. W tej realizacji zrezygnowano jednak z tego rozwiązania. Z uwagi na dostęp do mediów, w tym sieci gazowej, tańsze okazało się zainstalowanie rekuperatora i kotła gazowego.

Montaż okien na pianę

Zasady dobrego wykonania

Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy Zdjęcia Związek Polskie Okna i Drzwi



Piankę poliuretanową wypełnia się przestrzeń między oknem a murem. To bardzo dobra izolacja termiczna, lecz pod wpływem wilgoci może przemarzać i się niszczyć. Wymaga więc osłonięcia odpowiednimi taśmami.

Najpopularniejszym sposobem montażu okien od lat pozostaje osadzanie ich w murze.

Umożliwia ono łatwe i stabilne podparcie stolarki, nawet o dużych rozmiarach. Do mocowania okna można używać standardowych łączników. Osadzone okna można uszczelnić i prowadzić prace wewnątrz budynku, a ściany ocieplać dopiero po kilku miesiącach. Takie rozwiązanie jest więc najtańsze i najbardziej uniwersalne. Aby ograniczyć straty ciepła, okna umieszcza się przy zewnętrznej krawędzi muru, na granicy z ociepleniem. Wtedy nie ma odsłoniętych powierzchni ościeży wokół okna, a izolacja ściany dochodzi do samej ramy okiennej, osłaniając styk okna z murem, a najczęściej dodatkowo tworząc niewielki węgarek na ościeżnicy.

Mocowanie

Popularne określenie „montaż na pianę” nie oznacza, że okno za pomocą piany montażowej przykleja się do muru. Rama musi być zamocowana do ściany w sposób mechaniczny. Do montażu okna używa się dybli, śrub lub kotew. Dyble i śruby służą do mocowania bezpośredniego – przykręca się je do ościeża przez profil. Wykonuje się to dopiero po wstawieniu okna w otwór. Trzeba pamiętać o uwzględnieniu rodzaju materiału, z którego wykonane są ościeża. Dyble to kołki rozporowe. Nadają się zarówno do ścian z materiałów o gęstej strukturze, jak i porowatych. Śrub nie należy stosować w ścianach z pustaków ceramicznych. Kotwy to łączniki do montażu pośredniego. Jednym końcem są przytwierdzone do profilu okiennego, a drugi koniec wkrętami mocuje się

do ościeża. Dzięki temu łatwiej ustabilizować okno w prawidłowym położeniu. Kotwy przykręca się do ramy okiennej jeszcze przed wstawieniem okna w otwór. Łączniki muszą być rozmieszczone na całym obwodzie okna. Ich rozstaw nie może przekraczać 70 cm. Maksymalna odległość od narożników i od krawędzi słupka lub śłemia to 15 cm. Zanim przykręci się okno do muru, trzeba je prawidłowo ustawić. Odkształcenia źle zamontowanej ramy mogą być przyczyną powstania na jej styku z pianką spękań, a więc nieszczelności.



Materiał przygotowany we współpracy ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi